

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Физико-механический институт
**Высшая школа прикладной математики и вычислительной
физики**

Отчёт по лабораторной работе № 6

**Линейная регрессия. Метод наименьших квадратов и
наименьших модулей**

по дисциплине «Математическая статистика»

Выполнил студент гр.
5030102/30202:
Шильдт Д.С.

Преподаватель:
Баженов А.Н.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	Постановка задачи	3
2	Теоретическая часть	3
3	Реализация	4
3.1	Язык программирования и среда	4
3.2	Используемые библиотеки	4
3.3	Суть реализованных методов	4
4	Результаты	5
5	Обсуждение	7
6	Выводы	7
7	Список литературы	8
8	Приложение	8

1 Постановка задачи

Задание:

1. Задать равномерные значения x_i на отрезке $[-1.8, 2]$ с шагом 0.2 (20 точек).
2. Сгенерировать $y_i = 2 + 2x_i + \varepsilon_i$, где $\varepsilon_i \sim N(0, 1)$.
3. Оценить параметры a, b двумя методами:
 - Метод наименьших квадратов (МНК).
 - Метод наименьших модулей (МНМ).
4. Повторить пункты 1-3, добавив выбросы: $y_1 \leftarrow y_1 + 10$, $y_{20} \leftarrow y_{20} - 10$

Цели и задачи:

- Сравнить устойчивость МНК и МНМ к выбросам.
- Построить графики регрессионных прямых и исходных данных.

2 Теоретическая часть

Регрессионную модель описания данных называют *простой линейной регрессией*, если

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

где $x_1, \dots, x_n$ — заданные числа (значения фактора); $y_1, \dots, y_n$ — наблюдаемые значения отклика; $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ — независимые, нормально распределённые $N(0, \sigma)$ с нулевым математическим ожиданием и одинаковой (неизвестной) дисперсией случайные величины (ненаблюдаемые); β_0, β_1 — неизвестные параметры, подлежащие оцениванию.

Метод наименьших квадратов (МНК):

$$Q(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2 \rightarrow \min_{\beta_0, \beta_1}.$$

МНК-оценки параметров $\hat{\beta}_0$ и $\hat{\beta}_1$ находятся из условия обращения функции $Q(\beta_0, \beta_1)$ в минимум.

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \bar{x}\hat{\beta}_1.$$

Метод наименьших модулей (МНМ):

$$M(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^n |y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i| \rightarrow \min_{\beta_0, \beta_1}.$$

3 Реализация

3.1 Язык программирования и среда

- **Используемый язык:** Python 3.14.2
- **Используемая среда разработки:** Visual Studio Code

3.2 Используемые библиотеки

- **numpy** — применяется для генерации шума ε_i , векторных вычислений и расчета сумм квадратов и смешанных произведений при аналитическом решении МНК.
- **scipy.optimize** — используется (функция `minimize`) для численной минимизации негладкой целевой функции L_1 -нормы в методе наименьших модулей.
- **matplotlib.pyplot** — обеспечивает визуализацию исходных данных, аномальных наблюдений и расчетных регрессионных прямых.
- **pathlib** — определение путей для экспорта числовых метрик и графиков.

3.3 Суть реализованных методов

- `generate_x_values()` и `generate_response(x, rng)` — формируют равномерную сетку детерминированного фактора $x_i \in [-1.8, 2.0]$ и

вектор по модели $y_i = 2 + 2x_i + \varepsilon_i$.

- `add_outliers(y)` — искусственно модифицирует крайние порядковые элементы массива, прибавляя 10 к первому значению и вычитая 10 из последнего ($y_1 \leftarrow y_1 + 10$, $y_{20} \leftarrow y_{20} - 10$).
- `fit_ols(x, y)` — реализует метод наименьших квадратов.
- `fit_lad(x, y)` — реализует метод наименьших модулей.
- `parameter_errors(estimate, true_value)` — модуль, вычисляющий отклонение и относительную погрешность.
- `evaluate_methods()` и `save_regression_figures(...)` — производят расчеты для двух выборок, с последующим сохранением графиков и данных в (CSV).

4 Результаты

Вычисленные оценки параметров сдвига $\hat{a}$ и масштаба $\hat{b}$, а также соответствующие значения абсолютной Δz и относительной δz погрешностей для двух экспериментов сведены в таблицу 1. Теоретические значения коэффициентов генеральной совокупности строго заданы: $a = 2$, $b = 2$.

Таблица 1: Оценки параметров линейной регрессии и их погрешности

Сценарий	Метод	$\hat{a}$	Δa	$\delta a, \%$	$\hat{b}$	Δb	$\delta b, \%$
Без выбросов	МНК	1.9544	0.0456	2.28	2.1269	0.1269	6.35
	МНМ	2.0969	0.0969	4.85	1.9485	0.0515	2.57
С выбросами	МНК	2.0972	0.0972	4.86	0.6984	1.3016	65.08
	МНМ	2.0969	0.0969	4.85	1.9485	0.0515	2.58

На выборке без выбросов (рис. 1) методы МНК и МНМ формируют прямые, визуально и аналитически близкие к теоретической модели. При внесении выбросов амплитудой ± 10 в крайние точки y_1 и y_{20} (рис. 2) прямая МНК меняет угол наклона, пытаясь минимизировать возросшую сумму квадратов остатков. Это количественно подтверждается скачком относительной погрешности параметра масштаба δb с 6.35% до 65.08%. Прямая МНМ, опирающаяся на оптимизацию суммы модулей, полностью иг-

норирует амплитуду аномалий и сохраняет свое положение в пространстве неизменным ($\hat{b} \approx 1.9485$ в обоих сценариях).

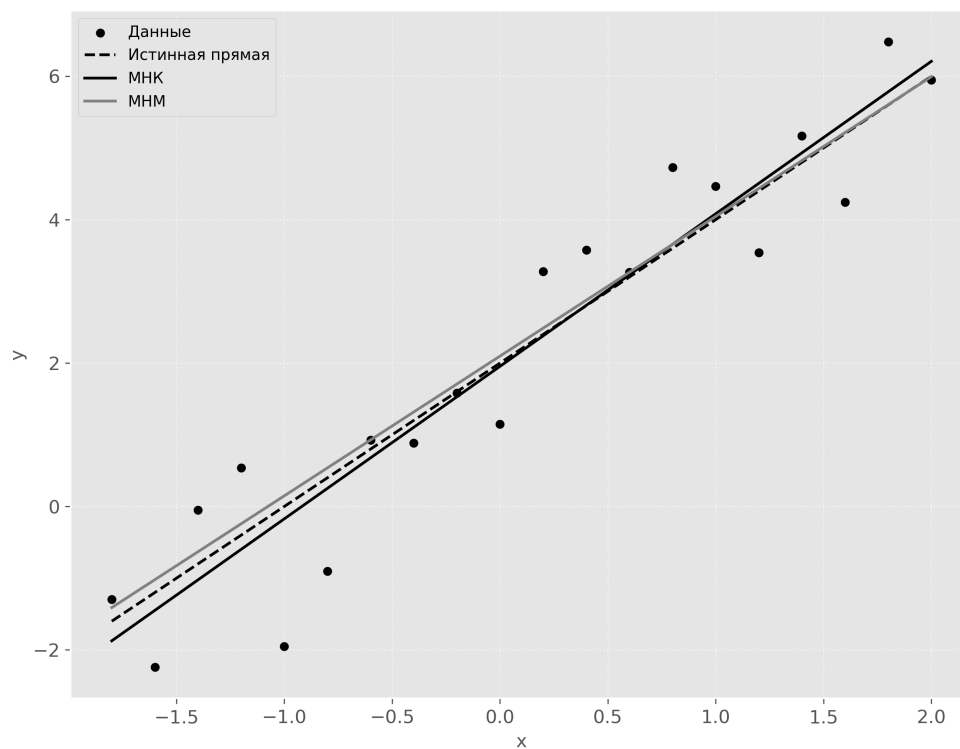


Рис. 1: Линейная регрессия для выборки без выбросов

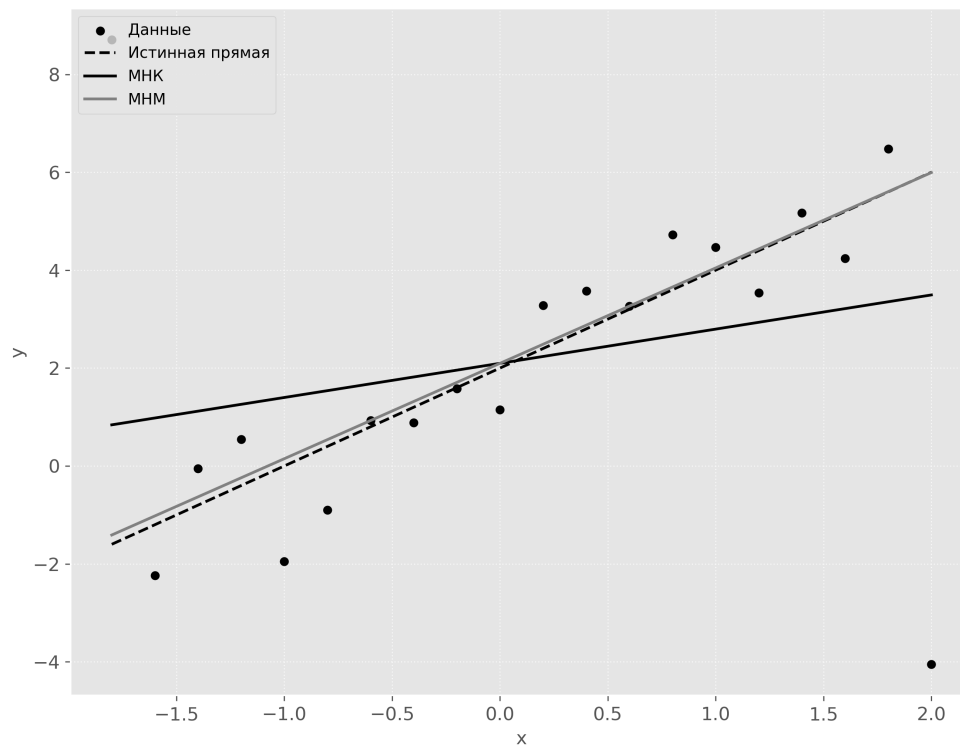


Рис. 2: Линейная регрессия для выборки с выбросами

5 Обсуждение

При анализе выборки, не содержащей выбросов, оба алгоритма показывают высокую точность восстановления истинной зависимости. Относительные погрешности вычислений не превышают 6.35%. Метод наименьших квадратов (МНК) дает более точную оценку параметра сдвига ($\delta a = 2.28\%$ против 4.85% у МНМ), тогда как метод наименьших модулей (МНМ) точнее оценивает масштаб ($\delta b = 2.57\%$ против 6.35%). Полученные значения подтверждают сопоставимую эффективность оптимизации L_2 - и L_1 -норм при работе со стандартным гауссовским шумом без грубых искажений [1].

Внесение выбросов амплитудой ± 10 меняет поведение алгоритмов. Квадратичная функция потерь МНК придает аномальным отклонениям доминирующий вес. Это заставляет регрессионную прямую изменить угол наклона для минимизации суммы квадратов остатков на краях отрезка. Оценка параметра масштаба $\hat{b}$ падает с 2.1269 до 0.6984, а относительная погрешность достигает 65.08%. Метод наименьших квадратов демонстрирует абсолютную неробастность и непригодность для анализа зашумленных данных.

Метод наименьших модулей выявляет строгую устойчивость к выбросам. Переход к метрике L_1 ограничивает влияние выбросов: итеративная целевая функция реагирует на направление отклонения, полностью игнорируя его амплитуду. Оценки параметров МНМ на выборке с выбросами остаются практически идентичными результатам чистого эксперимента ($\hat{a} \approx 2.0969$, $\hat{b} \approx 1.9485$). Метод локализует основную линейную структуру данных, полностью сглаживая искажающий эффект грубых ошибок.

6 Выводы

В ходе выполнения работы установлено, что на выборке без выбросов методы наименьших квадратов (МНК) и наименьших модулей (МНМ) обеспечивают высокую и сопоставимую точность восстановления параметров линейной регрессии. Максимальная относительная погрешность вычислений составила 6.35% для оценки параметра масштаба.

Метод наименьших квадратов обладает абсолютной неробастностью [1]. Внесение выбросов амплитудой ± 10 приводит к искажению аппроксимирующей прямой. Из-за минимизации L_2 -нормы (суммы квадратов остатков) алгоритм придает аномалиям доминирующий вес: оценка наклона падает до $\hat{b} = 0.6984$, а относительная погрешность достигает $\delta b = 65.08\%$.

Метод наименьших модулей демонстрирует строгую устойчивость к грубым искажениям отклика [1]. Оптимизация на основе L_1 -нормы (суммы модулей остатков) позволяет полностью сгладить влияние амплитуды аномалий на положение регрессионной прямой. На зашумленной выборке оценка масштаба составляет $\hat{b} \approx 1.9485$ при погрешности $\delta b = 2.58\%$, что практически схоже с результатами чистого эксперимента ($\delta b = 2.57\%$).

7 Список литературы

- [1] Бабахина С. А., Баженов А. Н. Практикум по математической статистике: учеб. пособие. — СПб. : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2026.
- [2] Максимов Ю. Д. Математика. Теория и практика по математической статистике. Конспект-справочник по теории вероятностей : учеб. пособие. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2009. — 395 с.

8 Приложение

Исходный код программ доступен в репозитории на GitHub:
<https://github.com/Reichenau/math-stats-labs>